

SÍLABO 2025-2**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS****I. Información general**

Asignatura	Propuesta de Investigación
Tipo de asignatura	Obligatoria
Área	Diseño y Métodos de Sistemas
Código	650066
Nivel	Octavo
Modalidad	Semipresencial
Naturaleza	Taller
Requisito	Simulación
Créditos	Tres (3)
Horas de teoría	Una (1)
Horas de práctica	Cuatro (4)
Coordinador	More Sánchez Javier
Docentes	Dávila Calle Guillermo Antonio Huarachi Soto Julio Cesar Machuca De Pina Juan Manuel Mayhua Quispe Angela Gabriela Ramírez Cerna Lourdes Tincopa Flores Jean Pierre

II. Sumilla

Es una asignatura de naturaleza taller, en la que el estudiante elabora una solución relacionada a la carrera de ingeniería de sistemas, a través de una investigación científica para resolver una problemática relevante previamente identificada. Esta asignatura explora técnicas de identificación de problemas, fundamentos de investigación, normas de escritura científica, técnicas de búsqueda, análisis y presentación de literatura científica.

III. Competencias

Competencias genéricas		
Solución creativa de problemas	Toma decisiones estratégicas para generar un cambio de forma innovadora.	G2
Curiosidad por el conocimiento	Responde a una o varias interrogantes mediante la indagación y el uso de metodologías de investigación	G5
Monitoreo del aprendizaje	Autoevalúa el proceso de aprendizaje a partir del establecimiento de metas, estrategias y el uso eficiente de recursos.	G6

IV. Logros de aprendizaje

Logro de aprendizaje general		
El estudiante elabora una solución relacionada a la carrera de ingeniería de sistemas, a través de una investigación científica para resolver una problemática relevante previamente identificada.		
Logros de aprendizaje específicos		
L1	Diseña una ficha de investigación, mediante la identificación de problemas y objetivos claros, para estructurar una solución viable alineada a necesidades del ámbito de ingeniería de sistemas.	G2, G5
L2	Evalúa literatura científica relevante, mediante el uso de bases de datos indexadas y criterios de calidad, para fundamentar el estado del arte de la problemática identificada.	G5, G6
L3	Construye un artículo de revisión de literatura, mediante la síntesis de hallazgos para comunicar tendencias tecnológicas y justificar la propuesta de solución.	G2

V. Estrategia de enseñanza

Metodologías y técnicas de enseñanza
Clase magistral
Recursos de aprendizaje
Presentaciones multimedia, aula virtual, Zoom, uso de bases de datos indexadas.

VI. Programa analítico

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
1	Introducción a la investigación científica	Investigación científica. Tipos de investigación. Investigación en ingeniería. Método científico.	
2	Búsqueda de información	Revisión de literatura. Uso de bases de datos académicas. Elaboración de estructuras de búsqueda. Taller de búsqueda de artículos.	
3	El problema de investigación	Identificación, delimitación y formulación del problema de investigación. Estructura de la ficha de investigación: Definición del problema, objetivos, justificación.	
4	Citas y referencias	Citas y referencias. El plagio. Uso de gestores de referencias bibliográficas. Conducta responsable en investigación.	
5	Ficha de investigación	Ficha de investigación: Diseño metodológico. Taller de redacción de la ficha de investigación.	
6	Presentación de la ficha de investigación	Presentación y exposición de la ficha de investigación. Retroalimentación.	1
7	Artículo de revisión	Tipos de artículos de revisión. Estructura de la introducción en un artículo de revisión. Taller de redacción de introducción.	
8	Estado del arte I	Taller de elaboración del estado del arte.	
9	Diseño metodológico	Taller de revisión de la redacción del diseño metodológico de la ficha de investigación.	
10	Estado del arte II	Taller de elaboración del estado del arte	
11	Presentación de la ficha de investigación y del artículo de revisión	Presentación y exposición de ficha de investigación y del avance del artículo de revisión. Retroalimentación.	2
12	Resumen y conclusiones	Taller de redacción de conclusiones y resumen.	
13	Revisión y corrección de estilo	Taller de revisión y corrección de estilos.	
14	Pautas para presentación y sustentación	Pautas para el desarrollo de presentación ante una audiencia. Retroalimentación de los entregables.	
15	Sustentación de la propuesta de investigación y del artículo de revisión	Presentación de ficha de investigación y artículo de revisión. Sustentación ante jurado.	3
16	Retroalimentación	Cierre de la evaluación continua, retroalimentación del aprendizaje y entrega final de notas.	

Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el **plan de clase IATC**:

- **Impacto:** Motivar y generar curiosidad.
- **Asimilación del aprendizaje:** Construir el conocimiento con estrategias innovadoras.
- **Transformación de lo aprendido:** Desarrollar actividades significativas.
- **Cierre del aprendizaje:** Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.

VII. Evaluación

La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua (EC):

N.º	Semana	Tipo de evaluación	Peso	Calificación	Logro
1	6	Trabajo de investigación	20 %	30 % grupal 70 % individual	L1, L2
2	11	Trabajo de investigación	30 %	30 % grupal 70 % individual	L1, L2, L3
3	15	Trabajo de investigación	50 %	30 % grupal 70 % individual	L1, L2, L3

VIII. Referencias

Berndtsson, M., Hansson, J., Olsson, B., & Lundell, B. (2008). *Thesis projects: A guide for students in computer science and information systems*. Springer-Verlag.

Género, M., Cruz-Lemus, J., & Piattini, M. (2014). *Métodos de investigación en ingeniería del software*. Ra-Ma Editorial.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2023). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.

Sidnei, R. (2020). *Metodologia de pesquisa para ciência da computação*. GEN.

Tan, Z. (2022). *Academic writing for engineering publications: A guide for non-native English speakers*. Springer.

Zobel, J. (2014). *Writing for computer science* (3rd ed.). Springer-Verlag.